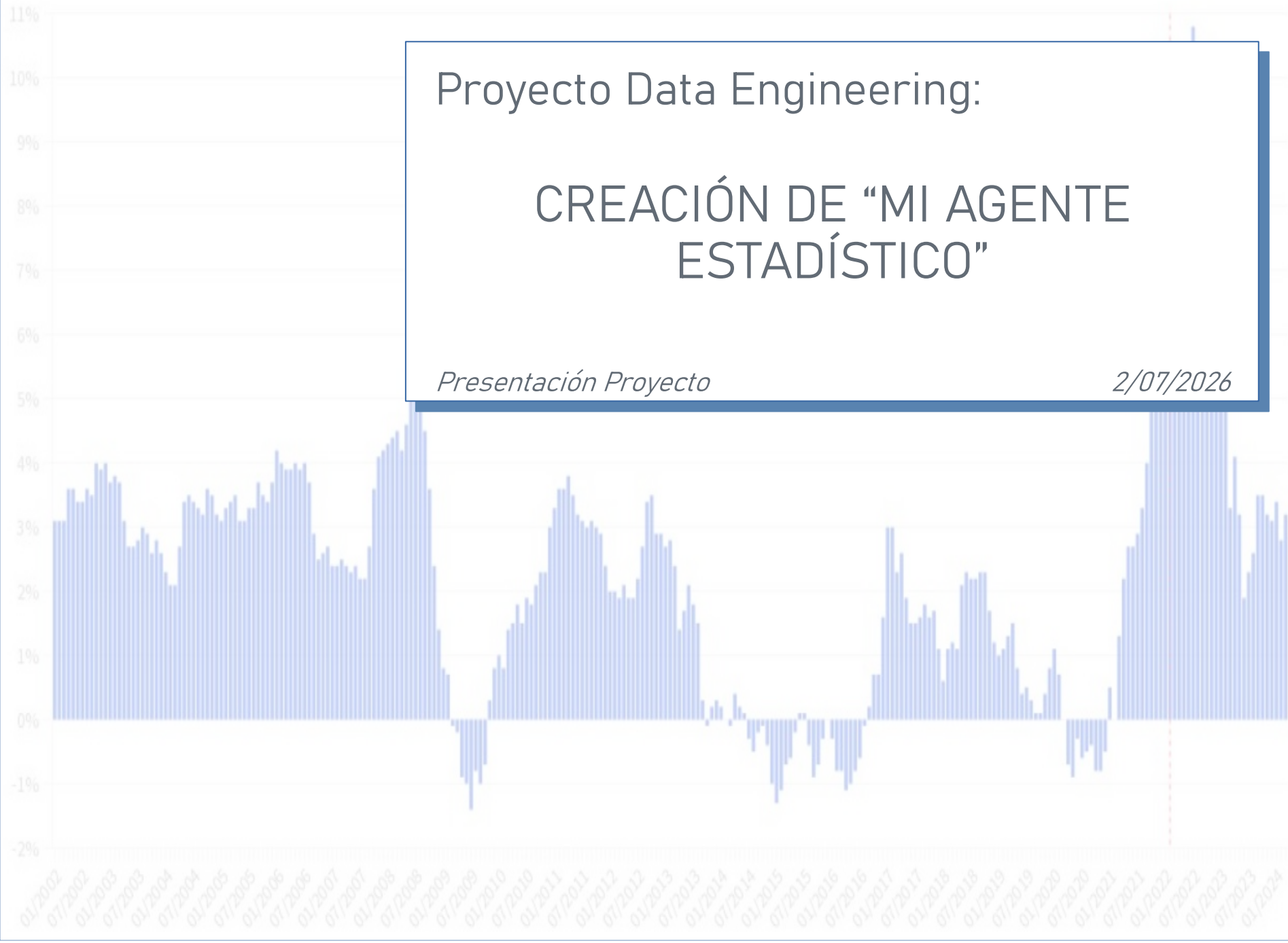


Proyecto Data Engineering:

# CREACIÓN DE “MI AGENTE ESTADÍSTICO”

*Presentación Proyecto*

*2/07/2026*



# 1. Objetivo del Proyecto

**Desarrollar un agente de IA para consultar automáticamente el dato del IPC (Indice de Precios al Consumo) del INE, dato de carácter mensual.**

## **Tareas a cubrir:**

- Descargar los últimos datos completos del IPC nacional por grupos ECOICOP.
- Generar un archivo Excel actualizado, con datos relativos a la variación anual, variación mensual y valor del índice.
- Incorporar link a la nota de prensa oficial y fecha de la próxima publicación.
- Enviar automáticamente la información por correo electrónico a una lista preestablecida.

**Fuente** única autorizada: API oficial del INE

## 2. Arquitectura del Agente

- **Modelo utilizado:** Groq + Llama 3.

- **Tools:**

- consultar\_datos\_ipc(),
  - transformar\_ipc\_json\_a\_dataframe()
  - crear\_excel\_ipc()
  - obtener\_nota\_prensa\_ipc()
  - obtener\_proxima\_publicacion()
  - crear\_cuerpo\_email()
  - enviar\_email()
- El LLM decide dinámicamente qué herramienta ejecutar.
  - Separación clara entre lógica, configuración y prompts.

mi\_agente\_estadistico/

```
|  
├─ main.py  
├─ app_streamlit.py  
├─ agent.py  
├─ tools.py  
├─ prompts.py  
├─ config.py  
├─ requirements.txt  
├─ .env  
├─ output/  
└─ README.md
```

### 3. Flujo de Funcionamiento

El usuario ejecuta el agente desde terminal o Streamlit.



Groq recibe el objetivo.



Selecciona dinámicamente las herramientas.



Consulta la API del INE.



Descarta automáticamente periodos incompletos (avances).



Genera el Excel con último periodo completo.



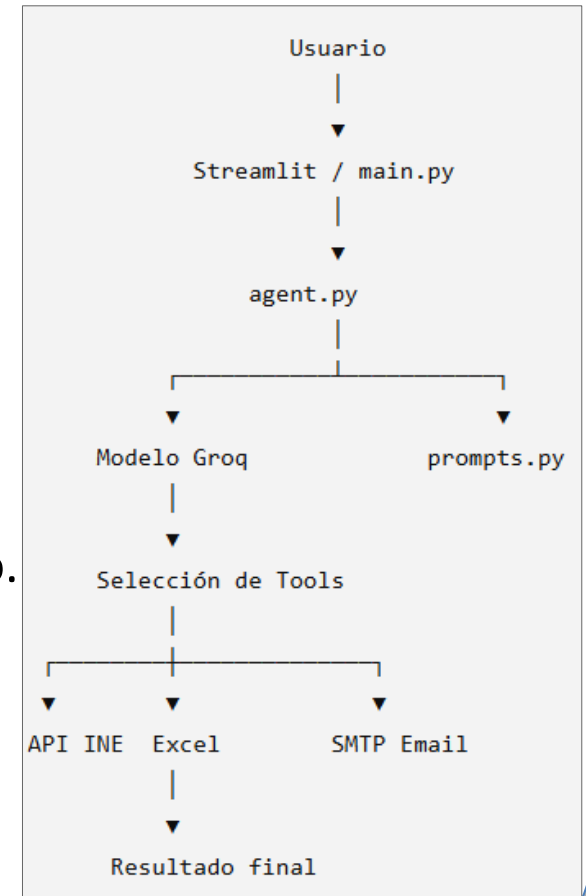
Incorpora la nota de prensa y la próxima publicación.



Envía el correo electrónico.



Devuelve un resumen final.



## 4. Producto Final

### Aplicación desarrollada con Streamlit

- Interfaz sencilla y amigable.
- Ejecución mediante un botón.
- Descarga directa del Excel generado.
- Envío de emails.
- Pensada para usuarios no técnicos.
- Compatible con ejecución desde terminal o interfaz web.



### Mi Agente Estadístico

Esta aplicación ejecuta el agente encargado de descargar los últimos datos completos del IPC nacional por grupos ECOICOP desde el INE, generar un archivo Excel, incorporar la nota de prensa configurada, identificar la próxima publicación prevista y enviar la información por email.

Pulsa el botón para ejecutar el agente. El proceso puede tardar unos segundos.

 Ejecutar agente

### Resultado de la ejecución

El agente ha finalizado correctamente.

Mensaje: El informe mensual del IPC nacional por grupos ECOICOP ha sido generado correctamente y enviado a los destinatarios autorizados.

Filas procesadas: 42

Email enviado/simulado: True

Nota de prensa: <https://ine.es/dyngs/Prensa/IPC0526.htm>

Próxima publicación prevista:

```
{  
  "fecha_publicacion" : "2026-07-15"  
  "periodo_referencia" : "Junio 2026"  
}
```

Archivo Excel generado: ipc\_ecoicop\_20260701\_1614.xlsx

 Descargar Excel

## 4. Producto Final (ii)

### Envío de correos electrónicos a destinatarios establecidos

**Actualización mensual IPC - INE**

 [redacted]@gmail.com

Para: Usted; learrie@hotmail.com; laaeuskera@gmail.com

 ipc\_ecoicop\_20260701\_1242.... 9 KB

Hola,

Se adjunta el archivo Excel con los últimos datos disponibles del IPC nacional por grupos ECOICOP publicados por el INE.

Resumen de la descarga:

- Filas descargadas: 42
- Periodos incluidos: Mayo
- Años incluidos: 2026
- Tipos de dato: Variación anual, Variación mensual, Índice
- Número de grupos ECOICOP: 14

Archivo generado: ipc\_ecoicop\_20260701\_1242.xlsx

Nota de prensa oficial del INE: <https://ine.es/dyngs/Prensa/IPC0526.htm>

Próxima publicación prevista del IPC: 2026-07-15 (Junio 2026).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un saludo.

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar

#### 4. Producto Final (iii)

## Descarga de datos en archivo excel

**Excel** ipc\_ecoicop\_20260701\_1242.xlsx Descargar

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo Comentarios Visualización

Aptos Narrow... 11 N General \$€ ¥ .00 .00

|    | A         | B                                                                            | C                                                                  | D                 | E       | F    | G          | H       | I | J |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------------|---------|---|---|
| 1  | serie_id  | nombre_serie                                                                 | grupo_ecoicop                                                      | tipo_dato         | periodo | año  | fecha      | valor   |   |   |
| 2  | IPC290786 | Nacional. Actividades recreativas, deporte y cultura. Variación anual.       | Actividades recreativas, deporte y cultura                         | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 2,6     |   |   |
| 3  | IPC290788 | Nacional. Actividades recreativas, deporte y cultura. Variación mensual      | Actividades recreativas, deporte y cultura                         | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | -0,3    |   |   |
| 4  | IPC290787 | Nacional. Actividades recreativas, deporte y cultura. Índice.                | Actividades recreativas, deporte y cultura                         | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 101,166 |   |   |
| 5  | IPC290754 | Nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Variación anual.               | Alimentos y bebidas no alcohólicas                                 | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 2,2     |   |   |
| 6  | IPC290756 | Nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Variación mensual.             | Alimentos y bebidas no alcohólicas                                 | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0       |   |   |
| 7  | IPC290755 | Nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Índice.                        | Alimentos y bebidas no alcohólicas                                 | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 102,441 |   |   |
| 8  | IPC290778 | Nacional. Bebidas alcohólicas y tabaco. Variación anual.                     | Bebidas alcohólicas y tabaco                                       | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 3,5     |   |   |
| 9  | IPC290780 | Nacional. Bebidas alcohólicas y tabaco. Variación mensual.                   | Bebidas alcohólicas y tabaco                                       | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0       |   |   |
| 10 | IPC290779 | Nacional. Bebidas alcohólicas y tabaco. Índice.                              | Bebidas alcohólicas y tabaco                                       | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 103,489 |   |   |
| 11 | IPC290802 | Nacional. Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 3,1     |   |   |
| 12 | IPC290804 | Nacional. Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0       |   |   |
| 13 | IPC290803 | Nacional. Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 103,151 |   |   |
| 14 | IPC290790 | Nacional. Enseñanza. Variación anual.                                        | Enseñanza                                                          | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 2,6     |   |   |
| 15 | IPC290792 | Nacional. Enseñanza. Variación mensual.                                      | Enseñanza                                                          | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0       |   |   |
| 16 | IPC290791 | Nacional. Enseñanza. Índice.                                                 | Enseñanza                                                          | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 101,862 |   |   |
| 17 | IPC290782 | Nacional. Información y comunicaciones. Variación anual.                     | Información y comunicaciones                                       | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0,2     |   |   |
| 18 | IPC290784 | Nacional. Información y comunicaciones. Variación mensual.                   | Información y comunicaciones                                       | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | -0,2    |   |   |
| 19 | IPC290783 | Nacional. Información y comunicaciones. Índice.                              | Información y comunicaciones                                       | Índice            | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 100,862 |   |   |
| 20 | IPC290766 | Nacional. Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento     | Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento     | Variación anual   | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 1,2     |   |   |
| 21 | IPC290768 | Nacional. Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento     | Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento     | Variación mensual | Mayo    | 2026 | 2026-05-01 | 0,3     |   |   |

< > ☰ datos\_largos tabla\_resumen +

## 5. Conclusiones

- Se ha conseguido el objetivo de implementación de un agente real basado en LLM + Tools.
- Uso exclusivo de fuentes oficiales del INE.
- Arquitectura escalable a otros indicadores estadísticos.
- Posibilidad de futuras mejoras:
  - Automatizar la obtención de la nota de prensa (integrada en email).
  - Programar ejecuciones periódicas.
  - Añadir nuevos indicadores de INE u otras fuentes estadísticas.
  - Generar informes PDF con principales resultados.
  - Despliegue en la nube.



¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN! ...

